【A12】赛题执行手册

题目：基于泛雅平台的 AI 互动智课生成与实时问答系统（超星）

首先，明确我们做的不是“课件问答机器人”，也不是“把 PPT 读出来”。
我们要做的是：**把 PPT/PDF 变成一门“能讲、能被打断提问、问完还能接着讲”的智课**。评委最喜欢看到“闭环”，也就是：**上传课件 → 自动生成讲课内容 → 学生学习时提问 → 系统回答并引用课件 → 回到正确位置继续讲**。

0. 技术要求与指标（必须对齐，缺一不可）

本赛题有明确的技术指标要求。你们在做系统和写材料时，必须逐条对齐，并在最终提交材料中给出证据（截图、统计表、接口文档等），否则即使功能看起来能跑，也会被认为不达标。

（1）运行环境：泛雅 Web 端 / 学习通移动端可嵌入运行

- 系统必须支持以 Web 页面形式运行，并说明如何嵌入泛雅平台或学习通移动端（例如 H5 页面、WebView 嵌入、统一登录鉴权与 Token 传递方式）。
- 兼容常规设备：i5 x86 处理器 / 骁龙 855 以上，4G 内存，64G 存储。我们采用“服务端异步解析 + 端侧轻量交互”的方式保证可运行。

（2）数据要求：课件解析样本集不少于 100 份

- 课件样本必须不少于 100 份，并覆盖文、理、工三大类课程。
- 最终报告中必须附上“样本构成表”（文/理/工数量，PPT/PDF 数量等）与课件编号清单（可脱敏）。

（3）性能指标：时间与准确率四项达标

- 课件解析响应时间： 2 分钟/份（需要给出统计表，至少包含平均值与最大值或 P90）。
- 问答响应时间： 5 秒（需要记录每次问答耗时，并给出统计结果）。
- 知识点识别准确率： 80%（需明确评测协议与计算方式，并给出测试结果）。
- 答案准确率： 85%（建议同时评估“回答正确 + 引用课件证据正确”，并给出测试结果）。

（4）API 要求：不少于 10 个接口，支持异步调用集成

- 必须提供不少于 10 个功能接口（例如课件解析、讲授启动、问答交互、续接控制等）。

- 课件解析必须是异步任务模式：提交解析返回 task_id，随后可查询 status 并获取结果，便于泛雅平台集成。

1. 先把任务拆成 3 个大模块（你们要做的东西）

模块 A：智课生成（把课件变成能讲的内容）

输入：PPT/PDF
输出：一段“讲课脚本”，像老师讲课那样，有开头、有过渡、有重点。
你们要做到：

- 能提取每页的重点
- 能按顺序组织成“讲课节点”
- 脚本能让老师改两句（不是完全不能改）

模块 B：实时问答（学习时随时打断问）

学生学习过程中可以：

- 打字提问
- 或者用语音提问（语音可先转文字）

你们要做到：

- 回答要和课件内容高度相关
- 最好能告诉学生：答案来自课件哪一页哪一段（这个很加分）

模块 C：续接与节奏调整（问完还能接着讲）

这是别人最容易做差的地方，也是你们最容易拉开差距的地方。
你们要做到：

- 问完后能回到原来讲到的位置继续讲
- 如果学生明显没懂，要能“补讲一下”，再继续

简单规则就够用，例如：

- 如果学生只问一次：回答后继续讲
- 如果学生连续追问：先补讲相关概念，再继续讲

2. 先做一个“中间结构”（这是核心）

为了让系统不乱，我们必须先把课件变成一个统一格式，我给它取个名字叫：
课程结构 JSON（你们可以理解成“课件变成的目录和卡片”）
每一张“卡片”代表一小段讲解内容，包含：

- 这是第几页
- 这一页讲什么（标题）
- 这一页的重点（3 到 7 个）

计算机院谢老师

- 可以讲的文字稿（简短）
- 学生常问的问题（可选）
- 这段讲解大概多久（可选）

只要这个结构做好，后面生成讲稿、问答、续接都能围绕它做，不会散。

3. 你们从哪里切入最稳（第一周别急着做大模型）

你们第一周只做一件事：**让 PPT 上传后能自动生成“课程结构 JSON”**。

第一周目标非常明确：

- 上传 PPT（先不做 PDF）
- 自动提取每页标题和重点
- 输出结构化 JSON
- 能在网页上把“目录树 + 每页重点”展示出来

做到这个，你们就已经赢过很多队伍的“空想方案”了。为什么我们第一周只做 PPT 解析与结构化

- 性能约束要求解析 2 分钟/份，因此解析与结构化必须可控、可计时、可统计，先从结构最稳定的 PPT 入手最稳。
- 运行环境要求可在 Web/移动端嵌入，因此我们优先实现“浏览器可运行的 H5 原型 + 服务端异步解析接口”，再逐步扩展到 PDF 与更多多模态内容。

4. 分工怎么分（按 5 人团队给你们一个清晰方案）

负责人 A ——课件解析负责人（数据入口的生命线）

你负责什么

- PPT 解析
- PDF 解析
- 文本块提取
- 标题识别
- 页面元素结构化

你交付什么

- 上传课件后生成“页面元素结构 JSON”
- 能识别标题、正文、列表、图片说明
- 解析时间 2 分钟
- 至少 100 份课件可稳定解析

计算机院胡老师

你不能推给别人

如果解析错了，后面所有模块都会崩。
这个模块只有你能解释清楚。

负责人 B ——课程结构引擎负责人（系统大脑）

你负责什么

- 定义 CIR（课程中间表示）
- 页面 → 讲授节点转换
- 知识点抽取
- 节点依赖关系设计
- 结构树生成

你交付什么

- 标准 CIR JSON 结构
- 课件能变成“讲课节点树”
- 每个节点包含：
  - 知识点
  - 页面锚点
  - 摘要
  - 前置依赖

你不能推给别人

如果结构乱，问答和讲稿都会乱。
这个系统能不能称为“引擎”，取决于你。

负责人 C ——智课生成与讲稿控制负责人

你负责让系统“像老师一样说话”。

你负责什么

- 根据 CIR 生成讲稿
- 模板控制讲稿结构
- 生成开场白/过渡语/总结
- 支持教师编辑功能
- 对接 TTS（语音可选）

你交付什么

- 节点级讲稿生成

计算机院谢老师

- 讲稿可在网页上修改
- 每页讲稿不超过合理长度
- 输出稳定不胡说

你不能推给别人

如果讲稿像机器胡写，这部分由你负责。

负责人 D ——问答与续接算法负责人（最难模块）

你负责什么

- 节点级检索系统
- 强约束问答（必须引用课件）
- 多轮对话处理
- 理解度估计
- 续接策略设计

你交付什么

- 回答必须显示来源页码
- 问答响应 5 秒
- 实现三种续接规则：
  - 正常继续
  - 插入补讲
  - 跳回前置节点

你不能推给别人

如果回答不准、没引用、续接乱跳，责任在你。

负责人 E ——前端与泛雅集成负责人（用户体验负责人）

你决定评委的第一印象。

你负责什么

- 教师端界面（上传、查看结构、编辑讲稿）
- 学生端界面（播放、打断问答）
- 显示回答来源高亮
- 显示进度条与补讲路径
- 模拟泛雅嵌入环境

计算机院谢老师

你交付什么

- 两套清晰界面
- 操作流畅
- 问答后自动续接演示完整
- Demo 可录视频

你不能推给别人

如果演示不好看，责任在你。

每个人必须提交的“可量化成果”

人员	每周必须提交
A	解析通过课件数量 + 解析时间统计
B	CIR JSON 示例 + 节点树截图
C	生成讲稿样例 + 编辑界面截图
D	问答正确率测试结果 + 续接演示
E	页面截图 + 演示视频片段

项目节奏安排（明确阶段责任）

第 1 阶段（第 1-2 周）

A+B 负责跑通结构。
C+D+E 协助但不主导。

第 2 阶段（第 3-5 周）

C+D 主导。
A+B 提供稳定数据。
E 开始搭界面。

第 3 阶段（第 6-8 周）

E 主导展示。
D 优化问答。
B 做指标统计。
A 保证稳定性。
C 打磨讲稿质量。

5. 里程碑计划

第 1 阶段（第 1 到 2 周）：把“结构”跑通

你们要交付：

计算机院谢老师

- PPT → 课程结构 JSON
- 目录树展示页面
- 20 份课件能跑通

这是地基，不要跳过。

第 2 阶段（第 3 到 5 周）：把“闭环”跑通

你们要交付：

- 自动生成讲稿（模板化）
- 学生端能播放
- 能打断提问并回答
- 回答后能继续讲（先用简单规则）

到这里你们就能录 Demo 了。

第 3 阶段（第 6 到 8 周）：把“指标”做出来

你们要交付：

- 至少 100 份课件解析结果
- 测试解析时间（ 2 分钟）
- 测试问答响应（ 5 秒）
- 做准确率统计（知识点 80%，问答 85%）
- 做一份正式 PPT 和 5 分钟演示视频

6. 你们最容易踩坑的点

坑 1：做成“聊天机器人 + PPT 播放器”

这会被评委认为不够系统化，没有创新。你们要强调“课程结构”和“续接机制”。

坑 2：回答很长但不引用课件证据

评委会怀疑你们乱答。你们必须做到：回答后显示“来自第几页”。

坑 3：想一口吃成胖子，先做数字人、先做多模态

别先做这些。优先把闭环跑通，再加花活。

每阶段交付物必须同时包含“功能 + 指标证据”

- 功能：系统能运行、能演示闭环流程。
- 证据：必须同时输出统计表与文档，包括解析耗时统计、问答耗时统计、准确率评测结果、API 接口文档（ 10 个）等。

计算机院谢老师

7. 你们最该突出 3 个创新点（写在 PPT 里）

你们 PPT 里写这三点就够了：

1. **课件结构化**：PPT/PDF 自动变成“讲课节点和知识点”
2. **证据问答**：回答必须对应到课件页和片段
3. **智能续接**：问完能回到原位置，没懂会自动补讲

8. 我对你们的要求

1. **每周最好可以给我一个可以运行的版本**，不要只写文档
2. **先闭环后优化**，先能跑，再变快变准
3. **每个回答必须带来源页码**，这是硬要求
4. **演示视频必须是“学生真的在用”**，不是 PPT 讲解

计算机院谢老师